

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

装

订

线

辽宁大学 2017-2018 学年第二学期期末考试

工程数学(下) 试卷

试卷说明: 本试卷适用于信息学院 2016 级计算机科学与技术专业学生

考试时间 120 分钟, 试卷满分 100 分。

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	30	20	16	20	14			核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一. 单选题 将正确选项写在题后面的括号里 (每小题 3 分, 共 30 分)

1、下列命题正确的是

(A) $i < 5i$

(B) 零的辐角是零

(C) 仅存在一个数 z , 使得 $\frac{1}{z} = -z$

(D) $\frac{1}{i}z = \bar{iz}$

(D)

2、复数 $z = -\sqrt{12} + 2i$ 的辐角主值为

(A) $\frac{\pi}{6}$

(B) $\frac{3\pi}{6}$

(C) $\frac{5\pi}{6}$

(D) $\frac{7\pi}{6}$

(C)

3、方程 $|z + 1 - 5i| = \sqrt{5}$ 所代表的曲线是

(A) 中心为 $1 - 5i$, 半径为 $\sqrt{5}$ 的圆周

(B) 中心为 $-1 + 5i$, 半径为 5 的圆周

(C) 中心为 $-1 + 5i$, 半径为 $\sqrt{5}$ 的圆周

(D) 中心为 $1 - 5i$, 半径为 5 的圆周

(C)

4、下列函数中, 为解析函数的是

(A) $x - yi$

(B) $e^x \cos y + ie^x \sin y$

(C) $x^2 - xyi$

(D) $x^3 + iy^3$

(B)

5、函数 $\frac{1}{1+z}$ 关于 z 表示幂级数的收敛半径 $R =$

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 2

(C) 1

(D) 3

(C)

6、若 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点, 则 $\text{Res}[f(z), z_0]$ 为

(B)

(A) z_0

(B) 0

(C) $2z_0$

(D) 不存在

7、如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z = 2$ 点收敛, 则级数在

(C)

(A) $z = -2$ 点条件收敛

(B) $z = 2i$ 点绝对收敛

(C) $z = 1 + i$ 点绝对收敛

(D) $z = 1 + 2i$ 点一定发散

8、单位阶跃函数 $u(t)$ 的 Fourier 变换为

()

(A) $\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$

(B) $\frac{1}{j\omega} - \pi\delta(\omega)$

(C) $-\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$

(D) $-\frac{1}{j\omega} - \pi\delta(\omega)$

9、下列方程中哪一个是三维热传导方程

()

(A) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$

(B) $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$

(C) $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$

(D) $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$

10、定解问题
$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, 0 < x < l, t > 0; \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = 0, \\ u \Big|_{t=0} = x, \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0, \end{cases}$$

中的边界条件为

()

(A) 第一类边界条件

(B) 第二类边界条件

(C) 第三类边界条件

(D) 无法确定

得分	评卷人	复查人

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、 $1^{\sqrt{2}}$ 的值是_____.

2、 $\text{Ln} 2$ _____.

3、无穷远点“ ∞ ”是函数 $f(z) = \sin z$ 的_____奇点.

4、在 Laplace 变换意义下, 卷积运算 $t * t =$ _____.

5、复数方程 $\text{Im}(i + \bar{z}) = 4$ 表示的曲线方程为_____.

得分	评卷人	复查人

三. 计算下列各题 (每题 8 分, 共 16 分)

1、(8分) 求方程 $z^3 + 1 = 0$ 的解.

2、(8分) 利用留数计算积分 $\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$, C 为正向圆周: $|z| = 2$.

得分	评卷人	复查人

四、求下列函数变换（每题10分，共20分）

1、(10分) 求函数 $f(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 的Fourier积分表达式.

线

2、(10分) 利用留数方法求

$$F(s) = \frac{s}{(s-2)(s-5)}$$

的Laplace逆变换.

得分	评卷人	复查人

五. 应用题 (14 分)

已知调和函数 $u(x, y) = x^2 - y^2 + xy$, 求其共轭调和函数 $v(x, y)$ 及相应的解析函数 $f(z)$, 使 $f(z) = u + iv$.